BLM4581 Ağ Tabanlı Teknolojiler ve Uygulamaları

Dönem Projesi Kuralları

2026–2027 Güz Yarıyılı

1. Projenin Tanımı

Her öğrenci ya da grup, konusunu kendisinin seçtiği ve imza karşılığı belirlenen bir web sitesi/portal projesi geliştirir. Her grubun konusu farklıdır. Projeler bireysel, iki kişilik ya da üç kişilik gruplar hâlinde yürütülür ve dönem boyunca 9 haftalık bir plan çerçevesinde ilerler.

2. Grup Yapısı ve Proje Liderliği

Her hafta grubun bir proje lideri vardır. Lider, o haftanın işlerini grup üyelerine dağıtır, yapılan işleri toplar, haftalık videoyu hazırlar ve çalışmayı öğretim elemanına sunar. Liderlik, grup büyüklüğüne göre aşağıdaki şekilde paylaştırılır:

Grup büyüklüğü	Liderlik dağılımı
3 kişilik grup	Her üye 3 hafta lider olur: 1–3. haftalar, 4–6. haftalar, 7–9. haftalar.
2 kişilik grup	Bir üye 4 hafta, diğer üye 5 hafta lider olur. Hangi üyenin hangi haftaları üstleneceğine grup karar verir.
Bireysel	Öğrenci 9 haftanın tamamında kendisi liderdir.

Hangi haftada kimin lider olduğu plan belgesinde açıkça belirtilir. Grup içinde yaşanan sorunlar için grup üyeleri öğretim elemanıyla birlikte görüşür.

3. Takvim

Etkinlik	Tarih
Plan belgesinin teslimi (çıktı, imza karşılığı; gruplarda üyelerden biri teslim edebilir)	21 Ekim 2026 Çarşamba, ders saatinde
9 haftalık planın başlangıcı	21 Ekim 2026 Çarşamba
İlk haftalık videonun son yükleme zamanı	25 Ekim 2026 Pazar, 23:59
1. sınıf içi gösterim (25 puan)	18 Kasım 2026 Çarşamba
2. sınıf içi gösterim (25 puan)	23 Aralık 2026 Çarşamba
9 haftalık planın bitişi	23 Aralık 2026 Çarşamba

** Tarihlerde öğretim elemanının ilanıyla değişiklik olabilir.*

Kasım ayındaki vize haftası 9 haftalık plana dahil değildir; bu hafta için video yüklenmez.

4. Plan Belgesi

Plan belgesi "Plan Belgesi Şablonu" Word dosyası doldurularak hazırlanır, çıktısı alınır ve 21 Ekim 2026 Çarşamba günü ders saatinde imza karşılığı teslim edilir. Gruplarda belgeyi grup üyelerinden biri teslim edebilir; ancak belgedeki üye tablosu, teslimden önce tüm üyeler tarafından imzalanmış olmalıdır. Belge aşağıdaki bölümleri içerir:

- **Ana sayfa:** ders bilgisi, proje adı, tüm üyelerin adı-soyadı, öğrenci numarası ve GitHub kullanıcı adı, projenin GitHub deposu ile Google Drive klasörünün bağlantıları.
- **Projenin kısa özeti:** projenin amacı, hedef kullanıcıları ve temel işlevleri.

- **Kullanılacak teknolojiler** ve kabaca veritabanı tablo listesi.
- **Liderlik dağılımı:** hangi haftalarda hangi üyenin lider olduğu.
- **9 haftalık plan:** her hafta yapılacak işler ve bu işlerden sorumlu üyeler.

5. Haftalık Video

- Her hafta o haftanın lideri, en az 5 dakikalık bir video hazırlar ve videoyu en geç Pazar günü saat 23:59'a kadar grubun Google Drive klasörüne yükler.
- Drive klasörünün paylaşım ayarı "Bağlantıya sahip olan herkes görüntüleyebilir" olmalıdır. Klasöre erişim için izin istenmesi gerekiyorsa video yüklenmemiş sayılır. Paylaşım ayarının kontrolü grubun sorumluluğundadır.
- Video dosyası **HaftaNN_GrupAdı** biçiminde adlandırılır (ör. Hafta04_KutuphanePortali.mp4). Bireysel çalışan öğrenciler grup adı yerine adını ve soyadını yazar.
- Videoda şunlar yer alır: o haftanın lideri, haftanın işlerinin kimler tarafından yapıldığı, çalışan uygulamanın ekran gösterimi ve bir sonraki haftanın planı.
- Kod anlatılırken yorum (açıklama) satırları okunarak anlatım yapılmaz. Öğrenci kodu kendi bilgisiyle açıklar; yorum satırlarını okuyarak yapılan anlatım değerlendirmeye alınmaz.

6. GitHub

- Her öğrencinin bir GitHub hesabı olmalıdır. Tüm üyelerin GitHub kullanıcı adları plan belgesinin ana sayfasında yazılır.
- Proje deposu herkese açık (public) olmalıdır; depoya erişmek için izin istenmez.
- Gruplar tek bir depo üzerinde çalışır. Depo sahibi diğer üyeleri depoya ortak çalışan (collaborator) olarak ekler ve her üye kendi hesabıyla push yapar. Başkasının hesabından yapılan katkı o kişiye sayılmaz.
- Çalışma düzenli olarak ve en az haftada bir kez GitHub'a gönderilir. Kodun dönem sonunda tek seferde yüklenmesi kabul edilmez. Öğretim elemanı projenin ilerleyişini depo geçmişi üzerinden takip eder.
- Veritabanı şifresi, bağlantı dizesi, API anahtarı gibi gizli bilgiler depoya konmaz.
- Depoda, projenin nasıl çalıştırılacağını (veritabanı kurulumu, migration adımları vb.) anlatan bir README.md dosyası bulunur.

7. Teknik İsterler

- Proje ASP.NET Core ile geliştirilir (Razor Pages veya MVC).
- Veritabanı olarak kesinlikle PostgreSQL ya da Microsoft SQL Server kullanılır.
- Veritabanı erişimi Entity Framework Core ile yapılır ve veritabanı migration ile oluşturulur.
- Veritabanında en az 4–5 tablo ve bu tablolar arasında en az bir bire-çok ilişki bulunur.
- Projede bir Web API bulunur: en az bir varlık için tam CRUD (listeleme, ekleme, güncelleme, silme) uç noktaları yazılır ve Swagger üzerinden test edilebilir olur.
- Projede başka bir kaynaktan hazır bir API kullanılıyorsa, bunun yanında grubun kendi yazdığı bir API de bulunmak zorundadır.
- Formlarda doğrulama (validation) kullanılır.
- Kullanıcı girişi bulunur ve en az iki rol tanımlanır (ör. yönetici ve kullanıcı).
- Portal içeriğinin yönetildiği bir yönetici paneli bulunur.
- Arayüz mobil cihazlarda da düzgün görüntülenir.

8. Tasarım ve Yapay Zekâ Kullanımı

- Arayüz tasarımında hazır şablon kullanılabilir. Değerlendirme tasarım üzerinden değil, yazılımın işlevselliği ve mühendislik yönü üzerinden yapılır.
- Yapay zekâ araçları kullanılabilir. Ancak öğrenci, projede yer alan her kodu ve öğretim elemanının sorduğu her soruyu açıklayabilmek zorundadır. Açıklanamayan kısım öğrencinin kendi çalışması olarak kabul edilmez.

9. Sınıf İçi Gösterimler

- Dönem içinde 18 Kasım 2026 ve 23 Aralık 2026 tarihlerinde iki sınıf içi gösterim yapılır. Her gösterim 25 puandır.
- Gösterimlerde grubun tüm üyeleri hazır bulunur. Gösterimi grubun kendi aralarından belirlediği bir kişi yapabilir; ancak sorular grubun herhangi bir üyesine yöneltilebilir.
- Gösterimlerde imza alınır. Hiç kimse başkasının yerine imza atamaz; bu kural grup üyeleri için de geçerlidir.
- 1. gösterime katılmayan öğrenci bu gösterimin 25 puanını alamaz ve bu kayıp **vize** notuna yansır. 2. gösterime katılmayan öğrenci bu gösterimin 25 puanını alamaz ve bu kayıp **final** notuna yansır.

10. Puanlama

Proje, vize ve final notlarının her biri 100 puan üzerinden olacak şekilde değerlendirilir. 1. gösterim vize, 2. gösterim final notuna dahildir:

Vize	Puan	Final	Puan
Plan belgesi	15	Hafta 5–9 videoları	30
Hafta 1–4 videoları	30	GitHub düzenliliği	15
GitHub düzenliliği	30	Teknik isterlerin karşılanması	30
1. gösterim	25	2. gösterim	25
Toplam	100	Toplam	100

Gruplarda bireysel değerlendirme

Grup üyeleri aynı notu almaz; her üyenin notu ayrı belirlenir:

- **GitHub puanı,** üyenin kendi hesabıyla yaptığı katkılara göre verilir.
- **Video puanı,** o haftanın liderine verilir. Her üye kendi liderlik dönemindeki videolardan sorumludur.
- **Gösterim puanı,** üyeye yöneltilen sorulara verdiği cevaba göre belirlenir. Gösterimi sunan üye ile diğer üyeler arasında bu açıdan fark yoktur.
- **Plan belgesi ve teknik isterler puanı** grubun ortak puanıdır.